

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INFORME TÉCNICO

**ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE
"APPS DESCARGADAS"**

MEDIANTE TABLAS DE FRECUENCIA Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS

Presentado por: Brayan David Riascos Murillo

Docente: Wilman Valencia

Buenaventura, Valle del Cauca

2025

Introducción

Actualmente, los dispositivos móviles forman parte de nuestra vida diaria, y la cantidad de aplicaciones instaladas puede reflejar distintos hábitos de uso. Algunas personas mantienen únicamente las aplicaciones necesarias, mientras que otras acumulan una gran variedad de herramientas, redes sociales, juegos y servicios digitales.

Con el propósito de analizar este comportamiento, en el presente trabajo se estudia la variable "Apps Descargadas" a partir de una fuente de datos en un archivo Excel que está compuesto por una muestra de 50 usuarios. Para comprender mejor la información recopilada, se emplearon técnicas de estadística descriptiva como la construcción de tablas de frecuencia, el cálculo de intervalos mediante la Regla de Sturges y la elaboración de gráficos estadísticos. A partir de estos procedimientos se busca identificar cómo se distribuyen las descargas de aplicaciones, cuáles son los niveles más frecuentes y qué patrones pueden observarse dentro del grupo analizado.

1. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y LA MUESTRA

1.1 Población

Para este estudio, la población está formada por todos los usuarios de aplicaciones móviles que podrían ser analizados en relación con la cantidad de aplicaciones descargadas en sus dispositivos.

1.2 Muestra

La muestra utilizada corresponde a los 50 usuarios registrados en la base de datos suministrada por el docente. A partir de estos registros se realizó todo el análisis estadístico presentado en este informe.

n = 50 usuarios

1.3 Unidad de análisis

La unidad de análisis es cada usuario incluido en la base de datos. En otras palabras, cada fila del archivo representa una observación independiente dentro del estudio.

1.4 Clasificación de la variable

Variable de estudio: Apps Descargadas

Tipo de variable: Cuantitativa discreta

Justificación

La variable "Apps Descargadas" se considera cuantitativa discreta porque representa una cantidad que se obtiene mediante conteo. Cada valor indica cuántas aplicaciones tiene descargadas un usuario determinado, por lo que los resultados se expresan mediante números enteros.

Debido a estas características, la variable se clasifica dentro del grupo de las variables cuantitativas discretas.

2. Análisis exploratorio preliminar

2.1 Número Total de Observaciones (n)

El tamaño de la muestra indica la cantidad total de datos que serán analizados durante el estudio. Al revisar la variable **Apps Descargadas**, se identificó un total de:

n = 50 usuarios

Interpretación

Los 50 registros de la base de datos fueron utilizados para desarrollar todo el análisis estadístico del taller. A partir de ellos se construyeron los intervalos de clase, la tabla de distribución de frecuencias y las representaciones gráficas correspondientes.

Además, este valor fue necesario para calcular los porcentajes de cada grupo y para aplicar la Regla de Sturges, que permitió determinar la cantidad de intervalos utilizada en la distribución de frecuencias.

2.2 Valor Mínimo

Para identificar la menor cantidad de aplicaciones descargadas registrada en la base de datos, se utilizó la función:

=MIN(D2:D51)

Resultado:

Valor mínimo = 30

Interpretación

Esto significa que el usuario con la menor cantidad de aplicaciones descargadas dentro de la muestra registró un total de 30 aplicaciones en su dispositivo.

2.3 Valor Máximo

Para determinar la mayor cantidad de aplicaciones descargadas observada en la muestra, se empleó la función:

=MAX(D2:D51)

Resultado:

Valor máximo = 132

Interpretación

Este resultado indica que el usuario con la mayor cantidad de aplicaciones descargadas alcanzó un total de 132 aplicaciones instaladas.

2.4 Rango

El rango se obtiene restando el valor mínimo al valor máximo observado en la base de datos.

=H12-H11

Interpretación

El rango obtenido fue de 102 aplicaciones. Esto muestra que existe una diferencia considerable entre los usuarios con menor y mayor cantidad de aplicaciones descargadas, lo que permite observar que los hábitos de descarga no son iguales para todos los usuarios analizados.

3. CONSTRUCCIÓN DE INTERVALOS (REGLA DE STURGES)

3.1 Regla de Sturges

Para construir una tabla de distribución de frecuencias es necesario determinar cuántos intervalos de clase se utilizarán. Con este propósito se aplicó la Regla de Sturges, una metodología que permite estimar el número adecuado de intervalos a partir del tamaño de la muestra.

La expresión utilizada es:

$$k = 1 + 3,322 * \log_{10}(N)$$

Donde:

- **k** = número de intervalos de clase.
- **n** = tamaño de la muestra.

=1+3,322*LOG10(50)						
	D	E	F	G	H	I
económ	Apps Descargadas	Tiempo en Celular (horas)		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MED (MARCA DE CLASE)
lio	75	4,5				
o	30	2,8				
o	120	7,1				
lio	60	5				
lio	85	6,3				
o	45	3,2				
lio	90	5,8				
lio	70	4,1				
lio	100	6,5				
o	50	3,9		DATOS MINIMO	30	
o	110	7,8		DATOS MAXIMO	132	
lio	65	4,9		RANGO	102	
lio	80	5,3		N=1+3,322*LOG10(50)		
o	35	2,5		AMPLITUD DE CLASE		
lio	95	6				

DATOS MINIMO	30
DATOS MAXIMO	132
RANGO	102
NÚMERO DE CALSES	7
AMPLITUD DE CLASE	15

Interpretación

La aplicación de la Regla de Sturges dio como resultado 7 intervalos de clase. Esto permitió agrupar los 50 registros de la variable Apps Descargadas en categorías manejables para el análisis.

Si se hubieran utilizado menos intervalos, varios comportamientos diferentes habrían quedado mezclados dentro del mismo grupo. Por el contrario, utilizar demasiados intervalos habría generado una tabla más extensa y difícil de interpretar. Por esta razón, trabajar con siete grupos permitió resumir la información sin perder una visión general de cómo se distribuyen las aplicaciones descargadas entre los usuarios analizados.

3.2 Amplitud de Clase (A)

La amplitud de clase representa el tamaño que tendrá cada intervalo dentro de la distribución de frecuencias. Para calcularla se divide el rango de los datos entre el número de intervalos obtenido mediante la Regla de Sturges.

$$A = \frac{\text{Rango}}{\text{Número de intervalos}} \quad \text{---} \quad A = \frac{R}{K}$$

=H13/H14						
	D	E	F	G	H	I
económ	Apps Descargadas	Tiempo en Celular (horas)		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)
lio	75	4,5				
o	30	2,8				
o	120	7,1				
lio	60	5				
lio	85	6,3				
o	45	3,2				
lio	90	5,8				
lio	70	4,1				
lio	100	6,5				
o	50	3,9		DATOS MINIMO	30	
o	110	7,8		DATOS MAXIMO	132	
lio	65	4,9		RANGO	102	
lio	80	5,3		NÚMERO DE CALSES	7	
o	35	2,5		AMPLITUD DE CLASE	15	
lio	95	6				
lio	70	4,8				

Criterio de redondeo

Como el resultado de la división fue 14.57, la amplitud se aproximó a 15 para facilitar la construcción de los intervalos de clase.

$$A = 15$$

Al utilizar una amplitud de 15, los siete intervalos cubren un recorrido total de 105 unidades, valor superior al rango observado (102). Esto garantiza que todos los datos de la muestra queden incluidos dentro de la distribución de frecuencias, desde el valor mínimo (30) hasta el valor máximo (132).

3.3 Construcción de los Intervalos de Clase

Una vez determinado el número de intervalos $k = 7$ y la amplitud de clase $A = 15$, se procedió a construir los intervalos utilizando como punto de partida el valor mínimo observado en la muestra, correspondiente a 30 aplicaciones.

Los intervalos obtenidos fueron:

LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
30	45
45	60
60	75
75	90
90	105
105	120
120	135

Interpretación

La construcción de los intervalos permitió organizar los 50 registros de la variable Apps Descargadas en siete grupos de análisis. Esto facilita la lectura de los datos y permite observar con mayor claridad dónde se concentra la mayor cantidad de usuarios y cómo se distribuyen las descargas dentro de la muestra.

4. Tabla de distribución de frecuencias

4.1 Marca de Clase (Xi)

La **marca de clase** es simplemente el punto medio o el valor central de un intervalo. En otras palabras, es el número que elegimos para representar a todo un grupo de datos.

Se utiliza en estadística porque, cuando agrupamos los datos en rangos, necesitamos un único valor numérico por cada fila para poder hacer operaciones más avanzadas, como calcular el promedio general de la muestra o dibujar gráficos.

Fórmula de la Marca de Clase:

Para hallar el punto medio de cualquier grupo, se utiliza una fórmula muy sencilla:

$$X_i = \frac{\text{Límite Inferior} + \text{Límite Superior}}{2}$$

Donde:

- (X_i) = Marca de clase.
- Límite Inferior = Valor inicial del intervalo.
- Límite Superior = Valor final del intervalo.

=(G2+H2)/2							
económ	D	E	F	G	H	I	J
	Apps Descargadas	Tiempo en Celular (horas)		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA
edio	75	4,5		30	45	37,5	
ajo	30	2,8		45	60	52,5	
to	120	7,1		60	75	67,5	
dio	60	5		75	90	82,5	
dio	85	6,3		90	105	97,5	
jo	45	3,2		105	120	112,5	
dio	90	5,8		120	135	127,5	
dio	70	4,1					
dio	100	6,5					
jo	50	3,9					
to	110	7,8		DATOS MINIMO	30		
dio	85	4,9		DATOS MAXIMO	132		
dio	80	5,3		RANGO	102		
...	...	...		NÚMERO DE CALSES	7		

=(G2+H2)/2							
C	D	E	F	G	H	I	J
económ	Apps Descargadas	Tiempo en Celular (horas)		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA
edio	75	4,5		30	45	=(G2+H2)/2	
lajo	30	2,8		45	60	52,5	
lto	120	7,1		60	75	67,5	
edio	60	5		75	90	82,5	
edio	85	6,3		90	105	97,5	
lajo	45	3,2		105	120	112,5	
edio	90	5,8		120	135	127,5	
edto	70	4,1					

Interpretación de las Marcas de Clase

Las marcas de clase funcionan como un valor de referencia para cada intervalo de la distribución. Gracias a ellas es posible ubicar cada grupo en una posición específica dentro de la escala de aplicaciones descargadas.

Por ejemplo, la marca de clase 37,5 representa al intervalo de 30 a 45 aplicaciones, mientras que la marca 127,5 representa al grupo ubicado en los niveles más altos de

descarga, entre 120 y 135 aplicaciones. De esta manera, cada intervalo cuenta con un valor central que lo identifica dentro de la tabla.

Es importante aclarar que estos valores no corresponden a cantidades reales observadas en los usuarios, sino a puntos medios calculados matemáticamente para representar cada grupo de datos.

4.2 Frecuencia Absoluta (f_i)

La frecuencia absoluta, representada con el símbolo f_i , indica el número de veces que se repite un valor o un grupo de valores dentro de nuestro conjunto de datos. Cuando trabajamos con intervalos, la frecuencia absoluta es simplemente la cantidad de usuarios que caen dentro de cada grupo.

Aplicación a nuestro taller:

En nuestro ejercicio de Apps Descargadas, la frecuencia absoluta nos muestra cuántos usuarios tienen una cantidad de aplicaciones dentro de cada uno de los 7 grupos que construimos.

- **Por ejemplo, en el tercer grupo (de 60 a 75 aplicaciones):** Encontramos que hay exactamente 10 usuarios, por lo tanto:

$$f_3 = 10$$

Esto nos dice que 10 de los 50 usuarios analizados tienen una cantidad de aplicaciones instaladas que está dentro de ese rango.

Cálculo de la Frecuencia Absoluta

Para determinar la frecuencia absoluta de cada intervalo se utilizó la función **CONTAR.SI.CONJUNTO** de Excel:

`=CONTAR.SI.CONJUNTO(D2:D51;">="&G2;D2:D51;"<"&H2)`

Esta función permite contar los registros que cumplen simultáneamente dos condiciones:

- Ser mayores o iguales al límite inferior del intervalo.
- Ser menores que el límite superior del intervalo.

Por ejemplo, en el primer intervalo (30 – 45), la función contabiliza todos los usuarios que tienen 30 o más aplicaciones descargadas, pero menos de 45.

=CONTAR.SI.CONJUNTO(D\$1:D\$51;">="&G2:D\$1:D\$51;"<"&H2)												
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
País	Estado Socioeconómico	Apps Descargadas	Tiempo en Celular (horas)		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA	
México	Medio	75	4,5		30			=CONTAR.SI.CONJUNTO(D\$1:D\$51;">="&G2:D\$1:D\$51;"<"&H2)				
Colombia	Bajo	30	2,8		45	60	52,5	6				
Argentina	Alto	120	7,1		60	75	67,5	10				
México	Medio	60	5		75	90	82,5	9				
Chile	Medio	85	6,3		90	105	97,5	8				
Perú	Bajo	45	3,2		105	120	112,5	5				
México	Medio	90	5,8		120	135	127,5	5				
Colombia	Medio	70	4,1									
Argentina	Medio	100	6,5									
México	Bajo	50	3,9									
Chile	Alto	110	7,8									
Perú	Medio	65	4,9									
México	Medio	80	5,3									
Colombia	Bajo	35	2,5									
Argentina	Medio	95	6									
					DATOS MÍNIMO	30						
					DATOS MÁXIMO	132						
					RANGO	102						
					NÚMERO DE CLASES	7						
					AMPLITUD DE CLASE	15						

¿Por qué se utilizó esta fórmula?

La función CONTAR.SI.CONJUNTO facilita el conteo de los registros dentro de cada intervalo y permite obtener las frecuencias de manera automática, reduciendo posibles errores durante el proceso de clasificación de los datos.

Interpretación de los resultados

Al revisar las frecuencias absolutas, observé que el intervalo de **60 a 75 aplicaciones** concentra la mayor cantidad de usuarios, con un total de **10 personas**. Esto indica que dicho rango representa el comportamiento más frecuente dentro de la muestra.

También pude notar que los intervalos de **105 a 120 aplicaciones** y **120 a 135 aplicaciones** presentan las frecuencias más bajas, con **5 usuarios** en cada caso. Esto muestra que las cantidades más altas de aplicaciones descargadas son menos comunes entre los participantes del estudio.

En general, los datos evidencian que la mayor parte de los usuarios se concentra en los intervalos centrales de la distribución, especialmente entre **60 y 105 aplicaciones**, mientras que los extremos reúnen una menor cantidad de registros.

4.3 Frecuencia Relativa (hi)

La frecuencia relativa, representada mediante el símbolo **hi**, indica la proporción que representa cada intervalo respecto al total de observaciones. A diferencia de la frecuencia absoluta, que muestra cantidades, la frecuencia relativa permite expresar los resultados en porcentajes.

La frecuencia relativa se calcula mediante la siguiente expresión:

$$h_i = \frac{f_i}{N}$$

- (h_i) = frecuencia relativa del intervalo.
- (f_i) = frecuencia absoluta del intervalo.
- (n) = número total de observaciones de la muestra.

Por lo tanto, para cada intervalo se divide su frecuencia absoluta entre 50.

¿Por qué se utiliza esta medida?

Gracias a esta medida es posible expresar los resultados en porcentajes, facilitando su interpretación y comparación.

Al convertir las frecuencias en porcentajes, es posible observar con mayor claridad la participación de cada grupo dentro de los 50 usuarios analizados.

En contraste, los intervalos de **105 a 120 aplicaciones** y **120 a 135 aplicaciones** presentan una frecuencia relativa del **10%** cada uno. Esto equivale a decir que **1 de cada 10 usuarios** pertenece a estos grupos, reflejando una menor presencia de usuarios con cantidades muy altas de aplicaciones descargadas.

En conjunto, los porcentajes muestran que la mayor concentración de usuarios se encuentra en los niveles intermedios de descarga, mientras que los valores más altos reúnen una proporción menor de registros.

4.4 Frecuencia Acumulada (Fi)

La frecuencia acumulada, representada mediante el símbolo (Fi), se obtiene sumando progresivamente las frecuencias absolutas de cada intervalo. Su función principal es mostrar cuántas observaciones se han acumulado hasta un determinado punto de la distribución.

A diferencia de la frecuencia absoluta, que solo indica cuántos usuarios hay en un intervalo específico, la frecuencia acumulada permite conocer cuántos usuarios se encuentran desde el primer intervalo hasta el intervalo que se esté analizando.

¿Cómo se calcula?

El procedimiento consiste en ir sumando las frecuencias absolutas de forma consecutiva:

- Primer intervalo: ($F_i = 7$)
- Segundo intervalo: ($F_i = 7 + 6 = 13$)
- Tercer intervalo: ($F_i = 13 + 10 = 23$)

Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo.

¿Por qué se utiliza?

La frecuencia acumulada resulta útil porque permite observar cómo se va concentrando la información a medida que avanzan los intervalos. Gracias a ella es posible identificar cuántos usuarios se encuentran por debajo de un determinado nivel de aplicaciones descargadas.

Además, sirve como mecanismo de verificación, ya que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el tamaño total de la muestra: $F_i=50$

Si el último valor acumulado no coincide con el número total de observaciones, significa que existe algún error en los cálculos realizados.

=L2+J3										
Intervalo	Aplicaciones Descargadas	Tiempo en Celular (horas)	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA	
clase	30-45	4,5	30	45	37,5	7	14,00%	7		
clase	45-60	5,25	45	60	52,5	6	12,00%	13		
clase	60-75	6,75	60	75	67,5	10	20,00%	23		
clase	75-90	8,25	75	90	82,5	9	18,00%	32		
clase	90-105	9,75	90	105	97,5	8	16,00%	40		
clase	105-120	11,25	105	120	112,5	5	10,00%	45		
clase	120-135	12,75	120	135	127,5	5	10,00%	50		
						50				
DATOS MINIMO				30						
DATOS MAXIMO				132						
RANGO				102						
NUMERO DE CLASES				7						
AMPLITUD DE CLASE				15						

Interpretación de las frecuencias acumuladas

Al revisar cómo se van sumando los usuarios fila por fila, podemos observar qué tan rápido se acumulan los datos a medida que aumentan los rangos de aplicaciones descargadas.

El primer gran corte (hasta 75 aplicaciones):

Al llegar al intervalo de 60 a 75 aplicaciones, la frecuencia acumulada alcanza un valor de 23. Esto significa que 23 de los 50 usuarios analizados tienen menos de 75 aplicaciones instaladas en sus dispositivos.

La gran mayoría (hasta 105 aplicaciones):

Cuando se alcanza el intervalo de 90 a 105 aplicaciones, la frecuencia acumulada llega a 40 usuarios. Esto indica que el 80% de la muestra se concentra dentro de los primeros cinco intervalos de la distribución.

El cierre de la tabla:

Finalmente, en el último intervalo, la frecuencia acumulada alcanza los 50 usuarios. Este resultado confirma que todos los registros de la base de datos fueron contabilizados correctamente dentro de la distribución de frecuencias.

Lo interesante de esta medida es que permite observar el crecimiento de los datos paso a paso. En lugar de analizar cada grupo por separado, muestra cómo se van acumulando los usuarios a medida que aumentan los niveles de aplicaciones descargadas.

4.5 Frecuencia Relativa Acumulada (H_i)

La frecuencia relativa acumulada, representada mediante el símbolo H_i , se obtiene sumando progresivamente las frecuencias relativas de cada intervalo. Esta medida muestra qué porcentaje de la muestra se ha acumulado hasta un determinado punto de la distribución.

A diferencia de la frecuencia relativa, que analiza cada grupo por separado, la frecuencia relativa acumulada muestra cómo se va reuniendo el porcentaje total de usuarios conforme avanzan los intervalos.

¿Cómo se calcula?

La frecuencia relativa acumulada puede obtenerse sumando las frecuencias relativas anteriores o dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de observaciones:

$$F_i = \frac{N_i}{N}$$

Donde:

- H_i = frecuencia relativa acumulada.

- F_i = frecuencia acumulada.
- (n) = número total de observaciones.

En este estudio:

$n=50$

Por lo tanto, cada valor de la frecuencia acumulada se divide entre 50, obteniendo el porcentaje acumulado correspondiente a cada intervalo.

¿Por qué se utiliza?

Esta medida ayuda a conocer qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de un determinado nivel de aplicaciones descargadas. Al trabajar con porcentajes acumulados, la lectura de la distribución resulta más clara y permite comprender con mayor facilidad cómo se concentra la muestra dentro de los diferentes rangos analizados.

=M2+K3											
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
seccóndm	Apps Descargadas	Tiempo en Celular (horas)		LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	PUNTO MEDIO (MARCA DE CLASE)	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA	
edio	75	4.5		30	45	37.5	7	14.00%	7	14.00%	
lapo	30	2.8		45	60	52.5	6	12.00%	13	26.00%	
Nlo	120	7.1		60	75	67.5	10	20.00%	23	46.00%	
edio	60	5		75	90	82.5	9	18.00%	32	64.00%	
edio	85	6.3		90	105	97.5	8	16.00%	40	80.00%	
lapo	45	3.2		105	120	112.5	5	10.00%	45	90.00%	
edio	90	5.8		120	135	127.5	5	10.00%	50	100.00%	
edio	70	4.1					50				
edio	100	6.5									
lapo	50	3.9		DATOS MINIMO	30						
Nlo	110	7.8		DATOS MAXIMO	132						
edio	65	4.9		RANGO	102						
edio	80	5.3		NÚMERO DE CLASES	7						
lapo	35	2.5		AMPLITUD DE CLASE	15						
edio	95	6									
edio	70	4.8									

Interpretación de la Frecuencia Relativa Acumulada

Los porcentajes acumulados permiten observar qué tan rápido se va completando la muestra a medida que aumentan los rangos de aplicaciones descargadas.

Por ejemplo, al llegar al intervalo de 60 a 75 aplicaciones, el porcentaje acumulado alcanza el 46%. Esto significa que casi la mitad de los usuarios analizados tiene menos de 75 aplicaciones instaladas en sus dispositivos.

Al continuar avanzando en la tabla, se observa que el porcentaje acumulado llega al 80% en el intervalo de 90 a 105 aplicaciones. Dicho de otra manera, 4 de cada 5 usuarios se

encuentran dentro de los primeros cinco grupos de la distribución, lo que evidencia que la mayor parte de la muestra se concentra antes de superar las 105 aplicaciones.

Finalmente, el último intervalo alcanza el 100%, confirmando que todos los usuarios de la base de datos fueron incluidos correctamente dentro de la distribución construida.

Lo interesante de esta medida es que permite pasar de cantidades a proporciones. En lugar de preguntarnos cuántos usuarios hay en cada grupo, podemos entender qué parte de toda la muestra se ha acumulado hasta un determinado nivel de aplicaciones descargadas.

Interpretación de los Resultados Obtenidos

Interpretación de la Frecuencia Absoluta (f_i)

Al observar la cantidad de usuarios registrada en cada intervalo, se puede notar que el rango de **60 a 75 aplicaciones** reúne a **10 personas**, siendo el grupo con mayor presencia dentro de la muestra. Esto sugiere que una parte importante de los usuarios mantiene una cantidad moderada de aplicaciones instaladas en sus dispositivos.

Los intervalos de **75 a 90 aplicaciones** y **90 a 105 aplicaciones** también presentan una participación considerable, con **9 y 8 usuarios**, respectivamente. Esto muestra que la concentración principal de la muestra se encuentra en los valores intermedios y no en los extremos.

Por otro lado, los rangos de **105 a 120 aplicaciones** y **120 a 135 aplicaciones** registran únicamente **5 usuarios** cada uno. Aunque existen personas con niveles altos de descarga, su presencia es menor en comparación con los grupos centrales de la distribución.

Interpretación de la Frecuencia Relativa (h_i)

Al convertir los resultados en porcentajes, es más sencillo dimensionar el peso que tiene cada grupo dentro del total de usuarios analizados.

El intervalo de **60 a 75 aplicaciones** representa el **20%** de la muestra, lo que equivale a decir que **1 de cada 5 usuarios** se encuentra en este rango. Este resultado confirma que se trata del comportamiento más frecuente dentro de la base de datos.

Los intervalos de **75 a 90 aplicaciones** y **90 a 105 aplicaciones** concentran el **18%** y el **16%** de los usuarios, respectivamente. En conjunto, estos porcentajes refuerzan la idea de que la mayor parte de las personas se ubica en niveles intermedios de descarga.

En contraste, los dos últimos intervalos representan apenas el **10%** cada uno. Esto significa que solo **1 de cada 10 usuarios** alcanza cantidades tan elevadas de aplicaciones instaladas.

Interpretación de la Frecuencia Acumulada (F_i)

La frecuencia acumulada permite seguir el recorrido de los datos a medida que se van sumando los usuarios de cada intervalo.

Al llegar al rango de **60 a 75 aplicaciones**, la acumulación alcanza los **23 usuarios**. Esto indica que casi la mitad de las personas incluidas en el estudio tiene menos de 75 aplicaciones descargadas.

Posteriormente, en el intervalo de **90 a 105 aplicaciones**, la frecuencia acumulada llega a **40 usuarios**. Dicho de otra manera, la mayor parte de la muestra ya se encuentra representada antes de superar las 105 aplicaciones instaladas.

Finalmente, el último intervalo completa los **50 usuarios**, confirmando que todos los registros fueron incorporados correctamente dentro de la distribución de frecuencias.

Interpretación de la Frecuencia Relativa Acumulada (H_i)

Los porcentajes acumulados permiten observar con mayor claridad cómo se concentra la muestra conforme aumentan los niveles de aplicaciones descargadas.

Al alcanzar el intervalo de **60 a 75 aplicaciones**, el porcentaje acumulado llega al **46%**. Esto significa que casi la mitad de los usuarios posee menos de 75 aplicaciones instaladas en su dispositivo.

Más adelante, al llegar al intervalo de **90 a 105 aplicaciones**, el porcentaje acumulado alcanza el **80%**. En términos prácticos, esto indica que **4 de cada 5 usuarios** se encuentran antes de superar las 105 aplicaciones descargadas.

Finalmente, el último intervalo registra el **100%**, lo que confirma que la totalidad de los usuarios analizados quedó representada dentro de los intervalos construidos.

En conjunto, esta medida permite identificar rápidamente qué proporción de la muestra se encuentra por debajo de determinados niveles de aplicaciones descargadas, ofreciendo una visión más clara de cómo se distribuyen los usuarios dentro del estudio.

5. Representaciones gráficas

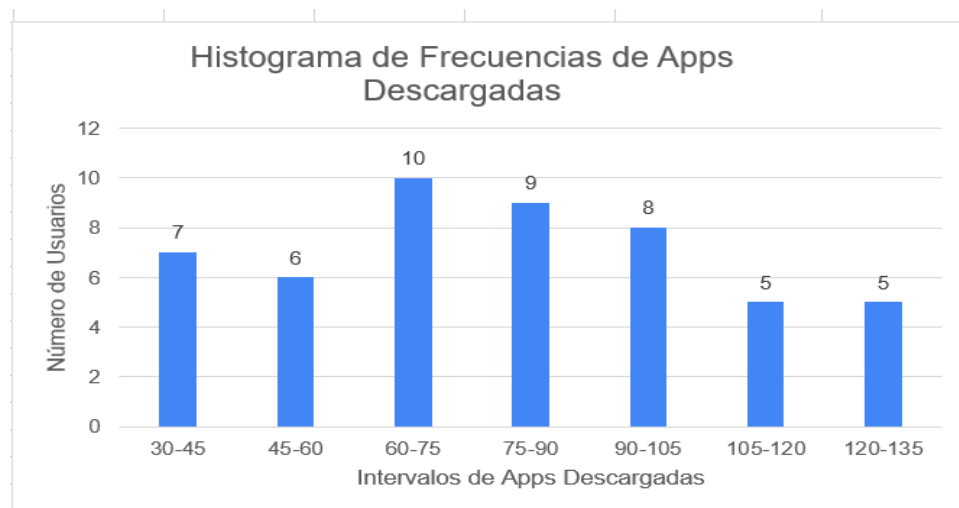
5.1 Histograma

Al observar el histograma, llama la atención que la cantidad de usuarios aumenta progresivamente desde los primeros intervalos hasta llegar al rango de 60 a 75 aplicaciones, donde aparece la barra más alta con 10 usuarios. Esto indica que muchas personas no se quedan con pocas aplicaciones instaladas, sino que suelen acumular una cantidad considerable antes de estabilizar su uso.

A partir de este punto ocurre algo interesante: las frecuencias comienzan a disminuir poco a poco. El paso de 10 usuarios a 9, luego a 8 y finalmente a 5 muestra que, aunque existen personas con más de 100 aplicaciones instaladas, cada vez son menos frecuentes dentro del grupo estudiado.

Otro detalle que se puede notar es que los intervalos comprendidos entre 60 y 105 aplicaciones reúnen 27 usuarios en total. Esto significa que más de la mitad de las personas analizadas se concentra únicamente en esos tres intervalos, convirtiéndolos en la zona donde realmente se agrupa el comportamiento típico de la muestra.

En contraste, los usuarios que tienen más de 105 aplicaciones representan apenas 10 personas entre los dos últimos intervalos. Esto sugiere que mantener cantidades muy elevadas de aplicaciones no es la situación más común dentro de la base de datos analizada.



5.2 Polígono de Frecuencias de Apps Descargadas

Al observar el polígono de frecuencias, pude notar que la cantidad de usuarios no cambia de manera uniforme entre los diferentes intervalos. Al inicio hay una pequeña disminución

de 7 a 6 usuarios, pero luego se presenta un aumento importante hasta alcanzar los 10 usuarios, que corresponde al punto más alto de la gráfica.

También observé que, después de alcanzar ese máximo, la frecuencia comienza a disminuir gradualmente. La línea pasa de 10 a 9 usuarios, luego a 8 y finalmente a 5, mostrando que a medida que aumenta la cantidad de aplicaciones instaladas, el número de usuarios se va reduciendo.

En general, pude concluir que la mayor parte de los usuarios se encuentra en niveles intermedios de aplicaciones descargadas. Por el contrario, los niveles más altos presentan menos usuarios, lo que indica que tener una gran cantidad de aplicaciones instaladas no es el comportamiento más común dentro de esta base de datos.

Me llamó la atención que los dos últimos puntos del polígono tienen exactamente la misma frecuencia (5 usuarios), lo que muestra que los niveles más altos de aplicaciones descargadas mantienen una participación estable dentro del grupo analizado.



5.3 Análisis de la Ojiva o Curva Acumulada

Al observar la ojiva, pude notar cómo se va acumulando el porcentaje de usuarios a medida que aumenta la cantidad de aplicaciones descargadas. Por ejemplo, al llegar al límite de 75 aplicaciones, la curva ya alcanza el 46%, lo que significa que casi la mitad de los usuarios tiene esa cantidad de aplicaciones o menos en su dispositivo.

También me llamó la atención que, al llegar al límite de 105 aplicaciones, la curva ya acumula el 80% de los usuarios. En otras palabras, 4 de cada 5 personas se encuentran por debajo de este nivel, lo que me permite concluir que las cantidades muy altas de aplicaciones no son las más comunes dentro de la base de datos.

Finalmente, la curva alcanza el 100% en el último intervalo, confirmando que los 50 usuarios analizados quedaron representados dentro del gráfico acumulado.

En general, pude observar que la acumulación crece con mayor rapidez en los rangos intermedios y se vuelve más lenta en los niveles más altos de aplicaciones. Esto muestra que la mayoría de los usuarios mantiene cantidades moderadas de aplicaciones instaladas, mientras que los casos con muchas aplicaciones son menos frecuentes.



6. Análisis e Interpretación

1. ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

R) Al analizar la tabla de frecuencias, pude identificar que el intervalo de **60 a 75 aplicaciones descargadas** presenta la mayor concentración de observaciones, con una frecuencia absoluta de **10 usuarios**. Esto significa que es el rango donde se encuentra la mayor cantidad de personas dentro de la base de datos, por lo que puede considerarse el comportamiento más representativo del grupo estudiado.

2. ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

R) La distribución no parece uniforme porque la cantidad de usuarios cambia entre los intervalos. Además, la mayor concentración se encuentra en los rangos intermedios, especialmente entre 60 y 105 aplicaciones descargadas. Por esta razón, la distribución presenta una forma cercana a una distribución normal, ya que los extremos tienen menos usuarios que la zona central.

3. ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

R) La ojiva permite identificar rápidamente qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de un determinado nivel de aplicaciones descargadas. Por ejemplo, el **46%** de los usuarios tiene **75 aplicaciones o menos**, el **64%** tiene **90 aplicaciones o menos** y el **80%** tiene **105 aplicaciones o menos**. Esto demuestra que la mayor parte de los usuarios se encuentra en niveles intermedios de descargas y que los valores más altos son menos frecuentes.

4. ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

R) Considero que la principal utilidad de la ojiva es mostrar cómo se va acumulando la población analizada a medida que aumenta la cantidad de aplicaciones descargadas. Gracias a esta gráfica es posible identificar rápidamente qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de un determinado nivel. Por ejemplo, saber que el 80% de los usuarios tiene 105 aplicaciones o menos permite comprender mejor el comportamiento general del grupo y facilita la toma de decisiones relacionadas con almacenamiento, rendimiento de dispositivos o diseño de servicios tecnológicos dirigidos a la mayoría de los usuarios.

5. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

R) Después de analizar la tabla de frecuencias y los gráficos construidos, pude concluir que la mayoría de los usuarios mantiene una cantidad moderada de aplicaciones instaladas en sus dispositivos. El intervalo de 60 a 75 aplicaciones concentra el mayor número de personas, mientras que los niveles más altos presentan una participación menor. También observé que el 80% de los usuarios tiene 105 aplicaciones o menos, lo que confirma que los casos de acumulación muy elevada de aplicaciones no son predominantes. En general, los resultados muestran un comportamiento equilibrado, donde los usuarios tienden a mantener una cantidad intermedia de aplicaciones en sus teléfonos.

Conclusiones Finales

Después de desarrollar la tabla de frecuencias y analizar los gráficos contruidos, pude identificar que la cantidad de aplicaciones descargadas no se distribuye de manera uniforme entre los usuarios. La mayor concentración se encuentra en los intervalos comprendidos entre 60 y 105 aplicaciones, especialmente en el rango de 60 a 75 aplicaciones, donde se registró la frecuencia más alta de toda la muestra.

Uno de los aspectos que más llamó mi atención fue que, aunque existen usuarios con más de 105 aplicaciones instaladas, estos representan una proporción reducida frente al grupo principal. Esto se refleja tanto en el histograma como en el polígono de frecuencias, donde las frecuencias disminuyen gradualmente después de alcanzar su punto máximo.

Además, mediante la ojiva pude comprobar que el 80% de los usuarios posee 105 aplicaciones o menos, lo que permite afirmar que los niveles muy altos de descarga no son el comportamiento predominante dentro de la muestra analizada.

En conclusión, los resultados muestran que la mayoría de los usuarios mantiene una cantidad intermedia de aplicaciones instaladas en sus dispositivos. Más allá de los valores individuales, el uso de las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas permitió transformar los datos en información más fácil de interpretar y comprender.